2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年重庆卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 实部为 -2，虚部为 1 的复数所对应的点位于复平面的（ ）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**B**

【解析】
该复数为 $z=-2+\mathrm{i}$，所以它在复平面内对应的点为 $(-2,1)$. 实部为负、虚部为正，故该点位于第二象限，选 B.

2. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=2$，$a_3+a_5=10$，则 $a_7=$（ ）

A. 5　　B. 8　　C. 10　　D. 14

【答案】**B**

【解析】
设等差数列的公差为 d，则 $a_n=2+(n-1)d$. 由题意，

$$a_3+a_5=(2+2d)+(2+4d)=4+6d=10$$

解得 $d=1$，所以 $a_7=2+6d=8$，选 B.

3. 某中学有高中生 3500 人，初中生 1500 人，为了解学生的学习情况，用分层抽样的方法从该校学生中抽取一个容量为 n 的样本，已知从高中生中抽取 70 人，则 n 为（ ）

A. 100　　B. 150　　C. 200　　D. 250

【答案】**A**

【解析】
全校学生人数为 $3500+1500=5000$，高中生所占比例为 $\frac{3500}{5000}=\frac{7}{10}$. 分层抽样保持抽取比例相同，因此

$$\frac{70}{n}=\frac{7}{10}$$

解得 $n=100$，选 A.

4. 下列函数为偶函数的是（ ）

A. $f(x)=x-1$　　B. $f(x)=x^2+x$
C. $f(x)=2^x-2^{-x}$　　D. $f(x)=2^x+2^{-x}$

【答案】**D**

【解析】

逐项检验偶函数条件 $f(-x)=f(x)$. 取 $x=1$，前三个函数分别有

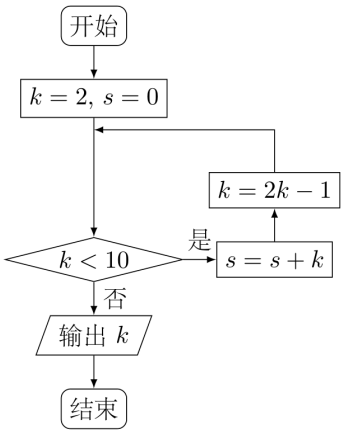
$f(1)=0\neq f(-1)=-2$，$f(1)=2\neq f(-1)=0$，$f(1)=2-\frac{1}{2}\neq f(-1)=\frac{1}{2}-2$，

因此前三项都不是偶函数. 对第四个函数，

$$f(-x)=2^{-x}+2^{x}=2^{x}+2^{-x}=f(x)$$

所以第四个函数是偶函数，选 D.

5. 执行如图所示的程序框图，则输出 s 的值为（ ）



A. 10　　B. 17　　C. 19　　D. 36

【答案】**C**

【解析】

按流程执行，初始 $k=2$，$s=0$. 每次满足 $k<10$ 时先把当前的 k 加入 s，再令 $k=2k-1$：

$$(k,s):(2,0)\to(3,2)\to(5,5)\to(9,10)\to(17,19)$$

此时 $k=17$，不再满足 $k<10$，而题干要求输出的是 s，故输出 $s=19$，选 C.

6. 已知命题 p：对任意 $x\in\mathbb{R}$，总有 $|x|\geq 0$；q：$x=1$ 是方程 $x+2=0$ 的根，则下列命题为真命题的是（ ）

A. $p\wedge\neg q$　　B. $\neg p\wedge q$

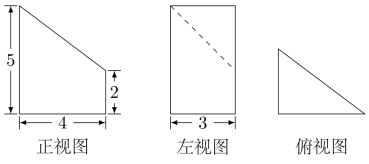
C. $\neg p\wedge\neg q$　　D. $p\wedge q$

【答案】**A**

【解析】

对任意实数 x，均有 $|x|\geqslant 0$，所以命题 p 为真. 将 $x=1$ 代入方程 $x+2=0$ 得 $3\neq 0$，故 q 为假，$\neg q$ 为真. 因此 $p\wedge\neg q$ 为真，选 A.

7. 某几何体的三视图如图所示，则该几何体的体积为（ ）



A. 12　　B. 18　　C. 24　　D. 30

【答案】**C**

【解析】

由三视图可还原出：俯视图的底面是直角三角形，直角边长分别为 4 和 3，几何体在较低处的高度为 2，在直角三角形的一条长为 3 的直角边上方的高度为 5.

先把高度为 2 的部分看作三棱柱，其体积为

$$V_1=\frac{1}{2}\cdot 4\cdot 3\cdot 2=12$$

剩余部分是以俯视图中长为 3 的直角边对应的竖直矩形为底的棱锥. 这个矩形的两条边长分别为 3 与 $5-2=3$，棱锥顶点对应俯视图中的另一个顶点. 该棱锥的高等于俯视图中从该顶点到长为 3 的直角边的距离，即 4，所以

$$V_2=\frac{1}{3}\cdot(3\cdot 3)\cdot 4=12$$

故几何体的体积为 $V=V_1+V_2=24$，选 C.

8. 设 F_1，F_2 分别为双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左、右焦点，双曲线上存在一点 P 使得 $(|PF_1|-|PF_2|)^2=b^2-3ab$，则该双曲线的离心率为（ ）

A. $\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{15}$
C. 4　　D. $\sqrt{17}$

【答案】**D**

【解析】

双曲线的焦距为 $2c$，对双曲线上任一点 P，两焦点距离之差的绝对值恒为 $2a$，故

$$(|PF_1|-|PF_2|)^2=(2a)^2=4a^2$$

由题设 $b^2-3ab=4a^2$. 因 $a>0$，$b>0$，令 $t=\frac{b}{a}>0$，得

$t^2-3t-4=0$，$(t-4)(t+1)=0$，

所以 $t=4$，即 $b=4a$. 由 $c^2=a^2+b^2$，双曲线的离心率为

$$e=\frac{c}{a}=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}=\sqrt{17}$$

选 D.

9. 若 $\log_4(3a+4b)=\log_2\sqrt{ab}$，则 $a+b$ 的最小值是（ ）

A. $6+2\sqrt{3}$　　B. $7+2\sqrt{3}$
C. $6+4\sqrt{3}$　　D. $7+4\sqrt{3}$

【答案】**D**

【解析】

由对数的定义域，需有 $ab>0$ 且 $3a+4b>0$. 两式相等且底数均为 2 的幂，化为

$$\frac{1}{2}\log_2(3a+4b)=\frac{1}{2}\log_2(ab)$$

所以 $ab=3a+4b$. 因 $ab>0$ 且 $3a+4b>0$，不能有 a，b 同为负数，故 a，$b>0$. 由

$$b(a-4)=3a>0$$

知 $a>4$. 令 $x=a-4>0$，则

$b=3+\frac{12}{x}$，$a+b=7+x+\frac{12}{x}\geqslant 7+2\sqrt{12}=7+4\sqrt{3}$.

等号在 $x=2\sqrt{3}$ 时取得，故最小值为 $7+4\sqrt{3}$，选 D.

10. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{x+1}-3, & x\in(-1,0],\\ x, & x\in(0,1]\end{cases}$，且 $g(x)=f(x)-mx-m$ 在 $(-1,1]$ 内有且仅有两个不同的零点，则实数 m 的取值范围是（ ）

A. $\left(-\frac{9}{4},-2\right]\cup\left(0,\frac{1}{2}\right]$
B. $\left(-\frac{11}{4},-2\right]\cup\left(0,\frac{2}{3}\right]$
C. $\left(-\frac{9}{4},-2\right]\cup\left(0,\frac{2}{3}\right]$
D. $\left(-\frac{11}{4},-2\right]\cup\left(0,\frac{3}{2}\right]$

【答案】**A**

【解析】

当 $x\in(-1,0]$ 时，令 $t=x+1$，则 $t\in(0,1]$，且

$$g(x)=\frac{1}{x+1}-3-m(x+1)=\frac{1}{t}-3-mt$$

因此左段零点对应于

$m=\frac{1-3t}{t^2}=:h(t)$，$t\in(0,1]$.

有

$$h'(t)=\frac{3t-2}{t^3}$$

所以 $h(t)$ 在 $(0,\frac{2}{3})$ 上递减，在 $(\frac{2}{3},1]$ 上递增，且

$h\left(\frac{2}{3}\right)=-\frac{9}{4}$，$h(1)=-2$.

由上述单调性和端点值可知：当 $m\in(-\frac{9}{4},-2]$ 时，左段有两个零点；当 $m=-\frac{9}{4}$ 时有一个零点；当 $m<-\frac{9}{4}$ 时没有零点；当 $m>-2$ 时有一个零点.

当 $x\in(0,1]$ 时，$f(x)=x$，故

$$g(x)=(1-m)x-m$$

其零点为 $x=\frac{m}{1-m}$. 要求 $0<x\leqslant 1$，得到 $0<m\leq\frac{1}{2}$，此时右段恰有一个零点；左段也恰有一个零点. 因此总共有两个不同零点时

$$m\in\left(-\frac{9}{4},-2\right]\cup\left(0,\frac{1}{2}\right]$$

选 A.

填空题

11. 已知集合 $A=\{3,4,5,12,13\}$，$B=\{2,3,5,8,13\}$，则 $A\cap B=$ _____.

【答案】$\{3,5,13\}$

【解析】
交集由同时属于 A 和 B 的元素组成．逐项比较可得公共元素为 3，5，13，所以 $A\cap B=\{3,5,13\}$.

12. 已知向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为 60°，且 $\mathbf{a}=(-2,-6)$，$|\mathbf{b}|=\sqrt{10}$，则 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**10**

【解析】
由数量积公式

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos 60^\circ$$

又 $|\mathbf{a}|=\sqrt{(-2)^2+(-6)^2}=2\sqrt{10}$，所以

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=2\sqrt{10}\cdot\sqrt{10}\cdot\frac{1}{2}=10$$

13. 将函数 $f(x)=\sin(\omega x+\varphi)$（$\omega>0$，$-\frac{\pi}{2}\le\varphi<\frac{\pi}{2}$）图象上每一点的横坐标缩短为原来的一半，纵坐标不变，再向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度得到 $y=\sin x$ 的图象，则 $f\left(\frac{\pi}{6}\right)=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】
横坐标缩短为原来的一半后，函数图象变为 $y=\sin(2\omega x+\varphi)$；再向右平移 $\frac{\pi}{6}$，得到

$$y=\sin\left(2\omega\left(x-\frac{\pi}{6}\right)+\varphi\right)$$

它与 $y=\sin x$ 的图象相同，因此 $2\omega=1$，且

$$\varphi-\frac{\pi}{6}=2k\pi$$

由 $-\frac{\pi}{2}\le\varphi<\frac{\pi}{2}$ 可知只能取 $k=0$，从而 $\omega=\frac{1}{2}$，$\varphi=\frac{\pi}{6}$．于是

$$f\left(\frac{\pi}{6}\right)=\sin\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{6}+\frac{\pi}{6}\right)=\sin\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

14. 已知直线 $x-y+a=0$ 与圆心为 C 的圆 $x^2+y^2+2x-4y-4=0$ 相交于 A，B 两点，且 $AC\perp BC$，则实数 a 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】0 或 6

【解析】
将圆方程配方得

$$(x+1)^2+(y-2)^2=9$$

所以圆心 $C=(-1,2)$，半径 $r=3$. 条件 $AC\perp BC$ 表明圆心角 $\angle ACB=90°$，故弦 AB 到圆心的距离为

$$\sqrt{r^2-\left(\frac{AB}{2}\right)^2}=\frac{r}{\sqrt{2}}=\frac{3}{\sqrt{2}}$$

直线 $x-y+a=0$ 到 C 的距离为

$$\frac{|-1-2+a|}{\sqrt{2}}=\frac{|a-3|}{\sqrt{2}}$$

令两距离相等，得 $|a-3|=3$，所以 $a=0$ 或 $a=6$.

15. 某校早上 8 : 00 上课，假设该校学生小张与小王在早上 7 : 30–7 : 50 之间到校，且每人在该时间段的任何时刻到校是等可能的，则小张比小王至少早 5 分钟 到校的概率为 underline{hspace{2.5em}}.（用数字作答）

【答案】$\frac{9}{32}$

【解析】
以 7 : 30 为计时起点，设小张、小王到校时间分别为 X，Y，则 X，Y 独立且均匀分布在 $[0,20]$ 上. 样本点 (X,Y) 均匀分布在面积为 $20^2=400$ 的正方形内.

小张至少早 5 分钟到校表示 $Y-X\geqslant 5$，对应正方形内直角三角形区域，边长为 $20-5=15$，面积为 $\frac{1}{2}\cdot 15^2$. 因此所求概率为

$$P=\frac{\frac{1}{2}\cdot 15^2}{20^2}=\frac{225}{800}=\frac{9}{32}$$

解答题

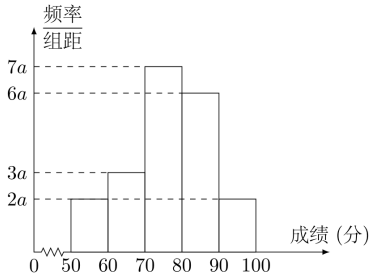
16. 已知 $\{a_n\}$ 是首项为 1，公差为 2 的等差数列，S_n 表示 $\{a_n\}$ 的前 n 项和.

1. (1)

【解析】
1. (1)

17. 20 名学生某次数学考试成绩（单位：分）的频率分布直方图如图.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

18. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，且 $a+b+c=8$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

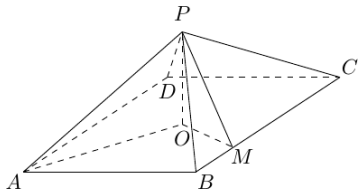
19. 已知函数 $f(x)=\frac{x}{4}+\frac{a}{x}-\ln x-\frac{3}{2}$，其中 $a\in\mathbb{R}$，且曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线垂直于 $y=\frac{1}{2}x$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面是以 O 为中心的菱形，$PO\perp$ 底面 $ABCD$，$AB=2$，$\angle BAD=\frac{\pi}{3}$，M 为 BC 上一点，且 $BM=\frac{1}{2}$.

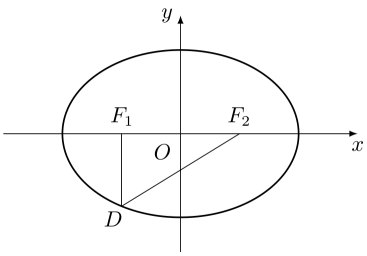
1. (1)



【解析】
1. (1)

21. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左、右焦点分别为 F_1，F_2，点 D 在椭圆上，$DF_1\perp F_1F_2$，$\frac{|F_1F_2|}{|DF_1|}=2\sqrt{2}$，$\triangle DF_1F_2$ 的面积为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

1. (1)



【解析】
1. (1)